Паралелната обработка включва едновременно изпълнение на данни от множество „работници“ (процеси или нишки). Тя става разпределена, когато тези работници са разположени на различни физически машини (изчислителни възли).

Основни понятия

Паралелна обработка = обработка от няколко процеси/нишки (работници) едновременно. Цел: **ускорение**.
Разпределена обработка = паралелна + процесите са на различни машини (изчислителни възли). Цел: **ускорение + функционално разслояване.**
p = брой работници (паралелизъм)

Два вида паралелизъм:
• **Хардуерен** — брой ядра/машини (физически)
• **Софтуерен** — брой нишки/процеси (логически)

- **Основни параметри:**
  - **Паралелизъм (p):** Броят работници. Софтуерният паралелизъм (брой стартирани нишки) е ограничен от хардуерния (брой ядра/машини): 8 нишки ≠ 8× при < 8 ядра.
  - **Грануларност:** Степен на декомпозиция на задачата. Бива едра (малко подзадачи, лесно разпределение, лош баланс), фина (много подзадачи, добър баланс, голям овърхед) и средна (оптимален компромис).
  - **Балансиране:** Целта е всеки процес да получи равно натоварване. Може да бъде статично (предварително) или динамично (по време на изпълнение). Структурите биват централизирани (звезда), разпределени (решетка, хиперкуб) или йерархични.

Вид	**Подзадачи**	**Разпределение**	**Балансиране**
Едра	Малко	Бързо	Лошо
Фина	Много	Бавно	Добро
Средна	Компромис	Компромис	Компромис ← желана

  - **Синхронизация:** Асинхронна (без обмен на данни), локално синхронна (комуникация със съседи) и глобално синхронна (пълен граф на комуникация).
  - **Декомпозиция:** По данни (SPMD – една програма върху различни данни) или по управление (MPMD – различни програми).
- **Метрики и аномалии:**
  - **Ускорение (S□ = T₁ / T□):** Обикновено е между 1 и p.
    - T_1 = последователно изпълнение (1 работник)
    - $T_□$ = паралелно изпълнение (p работника)
  - **Ефикасност (E□= S□ / p):** Нормализирано ускорение. Измерва се в проценти (0 до 1).
  - **Суперлинейна аномалия (S□> p):** Възниква при оптимизация на работата с паметта (кеша) при паралелно изпълнение.
  - **Нелинейна (немонотонна) аномалия:** Забавяне при увеличаване на паралелизма (S{p+1} < S□ **)** поради комуникационни закъснения или хардуерни ограничения.

Закон на Амдал (Amdahl's Law)

$$S_p = \frac{1}{(1-f) + \frac{f}{p}}$$

S□ = ускорение при използване на p процесори/ядра
f = част от програмата, която може да бъде паралелизирана
1−f = част, която трябва да остане последователна
p = брой процесори/ядра

• Ако f=0.9, дори p→∞: S ≤ 10

- **Процедурни:** Базирани на отдалечено извикване на процедури (RPC) или методи (RMI). Прозрачни за извикващия възел.
- **Обектни:** *И*използват абстракция, композиция, наследственост, енкапсулация и полиморфизъм. Сътрудничество между независими обекти.
- **Потокови (Flow):** Системата е поредица от трансформации.
    - *Пакетна обработка:* Модули в последователен ред (Batch sequential).
    - *Филтриране и канали (Pipe and Filter):* Конвейерно изпълнение, интерактивност.
    - *Контролни процеси:* Реално време (напр. в авиацията).
- **Контекстни (Data Centric):** Централизирано хранилище.
    - *Repository:* Активни агенти извличат данни (СУБД, Web-услуги).
    - *Blackboard:* Агентите са абонати, реагиращи на промени (реактивни).
- **Йерархични:**
    - *Слоест модел:* Слоеве (OSI, TCP/IP), всеки предоставя услуга на горния.
    - *Master/Slaves:* Главен модул разпределя работата за отказоустойчивост и баланс.
- **Асинхронни:** Message passing.
    - *Producer/Consumer (1:1):* Интерактивен (online) или отложен (offline).
    - *Publish/Subscriber (1:много):* Базиран на теми (topic-based) или контекст.
- **Интерактивни:** Интензивен потребителски интерфейс. Модели MVC (Model-View-Controller) и PAC. Декомпозиция на модули за представяне, данни и управление.

- **Клиент-Сървър:** Класически MPMD модел. Клиентите биват „тънки“ (thin) или „дебели“ (fat).
- **Многослойни модели:**
    - *Двуслойни:* Клиент (UI) и сървър (логика и данни).
    - *Трислойни:* Разделяне на Presentation Layer, Application Layer (бизнес логика) и Data Layer.
    - *N-слойни:* Повече слоеве за услуги, интеграция и сигурност.
- **Peer-to-Peer (P2P):** Равноправни участници, децентрализация и скалируемост.
    - *Неструктурирани:* Произволна топология.
    - *Структурирани:* Изрична топология (напр. хорда), използващи DHT.
    - *Хибридни:* Използват супервъзли.
- **Специализирани среди:**
    - *Сървъри за приложения:* Управляват бизнес логика (Tomcat, JBoss).
    - *Web-сървъри:* HTTP съдържание (Apache, Nginx).
    - *Метасистеми и Грид:* Обединяване на ресурси за сложни научни задачи.
    - *SOA и Микроуслуги:* Услуги като градивни блокове с дефинирани интерфейси.
    - *Софтуерни агенти:* Автономни, адаптивни компоненти, вземащи самостоятелни решения.